

重庆市第七届虚拟机器人挑战赛指导手册

重庆市合川区小沔镇中心完全小学校本教材

编写：小沔小学信息科技小组

目录

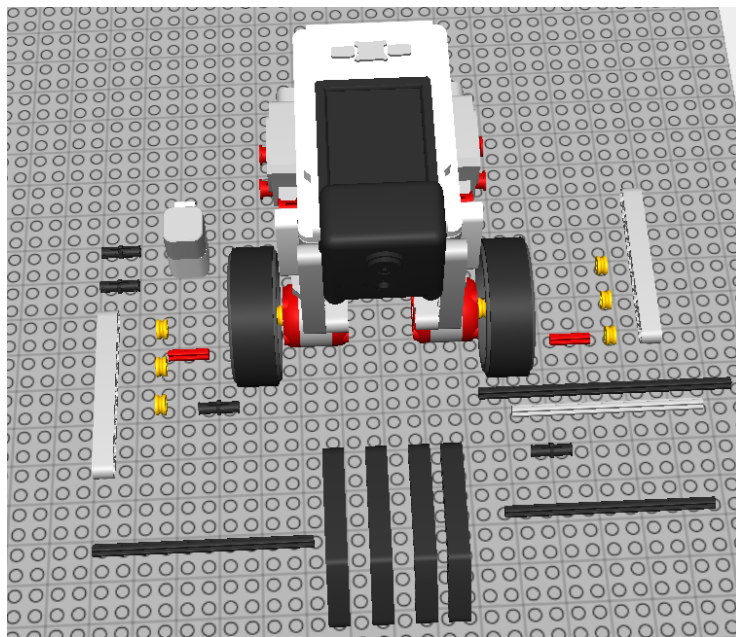
第一章 AI 共成长，筑梦新城：训练场地 1	1
1.1 小车改装	1
1.2 出发 100 分	3
1.3 智能管理: 任务 ID1	6
1.4 产业升级-特高压输电: 任务 ID8	9
1.5 产业升级-智能制造: 任务 ID9	11
第二章 AI 共成长，筑梦新城：训练场地 2	13
2.1 小车改装	13
2.2 出发 100 分	15
2.3 智能管理: 任务 ID1	18
2.4 建设 5G 通讯: 任务 ID2	21
2.5 民生工程-获取安心食品: 任务 ID3	23
2.6 民生工程-食品配送: 任务 ID4	25
2.7 民生工程-智能环卫: 任务 ID5	27
第三章 AI 共成长，筑梦新城：训练场地 3	29
3.1 小车改装	29
3.2 出发 100 分	31
3.3 智能管理: 任务 ID1	34
3.4 极速运输-极速配送: 任务 ID7	37
3.5 极速运输-极速救援: 任务 ID6	39
3.6 产业升级-特高压输电: 任务 ID8	41
3.7 产业升级-智能制造: 任务 ID9	43

第一章 AI 共成长，筑梦新城：训 练场地 1

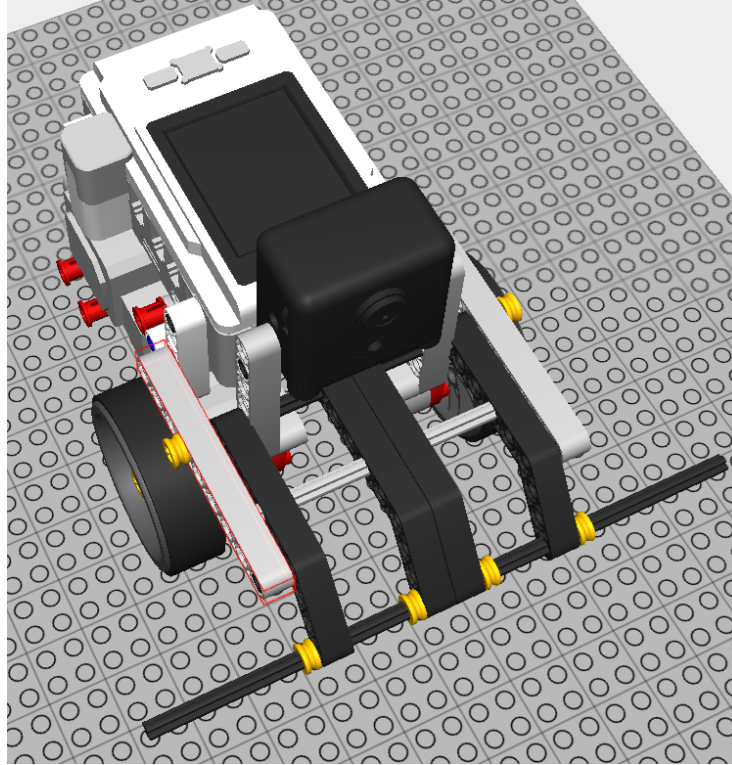
1.1 小车改装

零件清单：

1. 2 格实销，4 个；2 格轴，2 个；半格轴套，6 个。
2. 9 格梁，2 个；4X6 角度梁，4 个；彩灯，1 个。
3. 10 格轴，2 个；9 格轴，1 个；12 格轴，1 个。



改装效果：



改装目的是让小车前脸更宽，便于接触任务。

1.2 出发 100 分

设计流程：

1. 定义“速度控制”函数。
2. 定义“小车停止转动”函数。
3. 定义“直行一段时间”函数。
4. 定义“出发 100 分”函数。
5. 在“控制器（任务一）”中调用“出发 100 分”函数。

得分要求：

- a. 每声仿真开始前，学员的机器人在随机指定的启动区内待命。
- b. 仿真开始后方可离启动区。
- c. 机器人在地面的正投影完全在启动区外即表示完成了出发任务，记 100 分。
- d. 每场仿真中，机器人只有一次出发任务。

程序-参考设计:



知识点：

M1 和 M2 马达速度范围为-100 至 100。

1.3 智能管理：任务 ID1

设计流程：

1. 定义“转弯一段时间”函数。
2. 定义“智能管理”函数。
3. 在“控制器（任务一）”中调用“智能管理”函数。

得分要求：

- a. 智能管理中心设置在场景的正中央。
- b. 机器人完成出发任务后，需前往智能管理中心区域，成功到达可得 100 分。
- c. 该任务只可完成一次。
- d. 机器人到达智能管理中心区域后，使任一部位接触智能管理中心，保持 2 秒，即可开启后续任务，否则后续任务无效。

程序-参考设计:



知识点：

左轮正转，右轮反转。

1.4 产业升级-特高压输电：任务 ID8

设计流程：

1. 定义“基础巡线”函数。
2. 定义“巡线遇 T 字路口停”函数。
3. 定义“巡线遇 ID 停”函数。
4. 定义“巡线一段时间”函数。
5. 定义“特高压输电”函数。
6. 在“控制器（任务一）”中调用“特高压输电”函数。

得分要求：

- a. 变电站特高压输电装置为断开状。
- b. 机器人进入变电站区域后，需拨动开关，使特高压输电装置闭合。
- c. 特高压输电装置成功闭合并输电，可得满分 100 分。

程序-参考设计:

定义: 巡航一段距离 巡航速度 巡航时间 巡航时间

控制器时间清零

重复执行直到 控制器时间 + 1000 > 巡航时间

基础巡航 基础巡航速度 巡航速度

小车停止转动

定义: 特高压输电

巡航一段距离 巡航速度 70 巡航时间 6

巡航通过十字路口 通过路口前速度 70

直行一段距离 直行速度 70 直行时间 2

转弯一段距离 转弯速度 -25 转弯时间 0.9

巡航通过ID号 通过ID前速度 70 ID 2

直行一段距离 直行速度 70 直行时间 2.6

转弯一段距离 转弯速度 25 转弯时间 0.9

直行一段距离 直行速度 70 直行时间 1

事件 1 秒

直行一段距离 直行速度 -50 直行时间 1

转弯一段距离 转弯速度 25 转弯时间 0.9

控制器 任务一

巡航100秒

智能逻辑

特高压输电

定义: 基础巡航 基础巡航速度 基础巡航速度

将 比例系数KP 设为 0.1

将 偏转值 设为 AI 传感器的偏转值

马达 M1 以速度 基础巡航速度 - 偏转值 x 比例系数KP 转动

马达 M2 以速度 基础巡航速度 + 偏转值 x 比例系数KP 转动

定义: 巡航通过十字路口 通过路口前速度 通过路口前速度

重复执行直到 AI 传感器的左轮速度 = 127 与 AI 传感器的右轮速度 = 127

基础巡航 基础巡航速度 通过路口前速度

小车停止转动

定义: 巡航通过ID号 通过ID前速度 ID ID

重复执行直到 AI 传感器的ID = ID

基础巡航 基础巡航速度 通过ID前速度

小车停止转动

1.5 产业升级-智能制造：任务 ID9

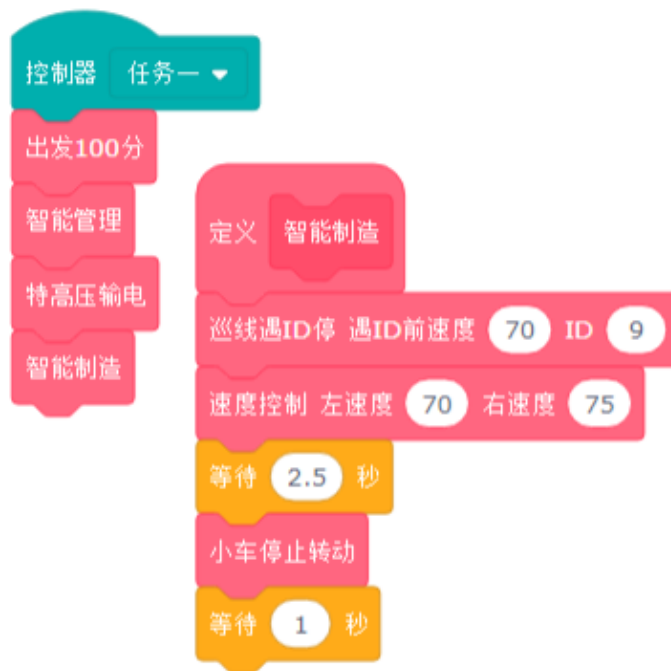
设计流程：

1. 定义“智能制造”函数。
2. 在“控制器（任务一）”中调用“智能制造”函数。

得分要求：

- a. 完成特高压传输后需要前往智能工厂开启智能制造生产线。
- b. 机器人进入智能工厂区域后，需要拨动电源开关启动智能工厂。
- c. 成功启动智能工厂，可得满分 100 分。

程序-参考设计：

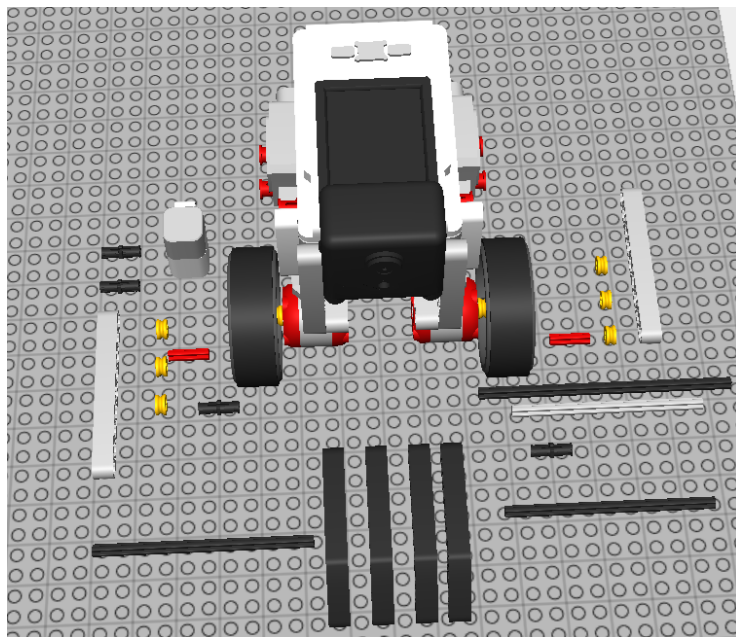


第二章 AI 共成长，筑梦新城：训练场地 2

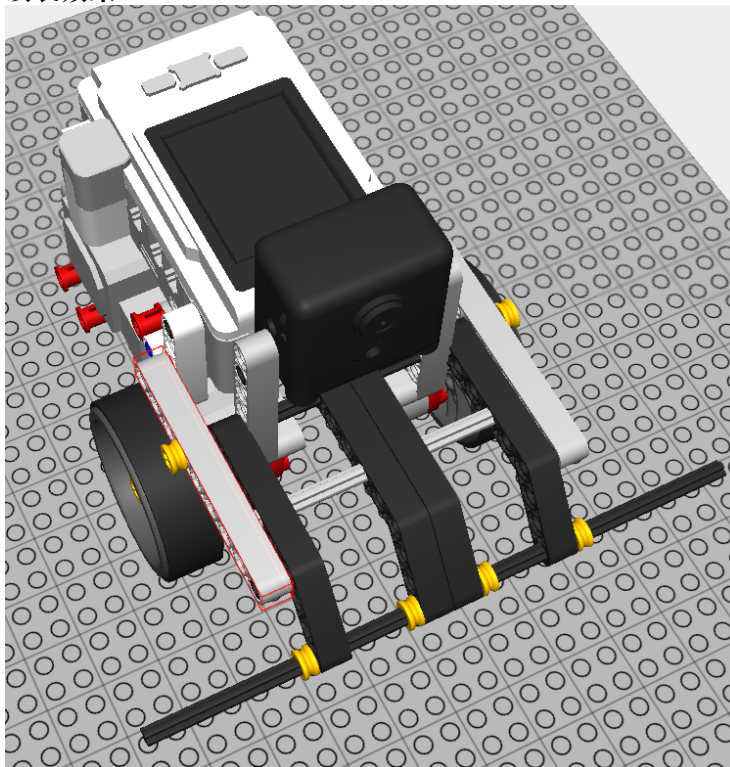
2.1 小车改装

零件清单：

1. 2 格实销，4 个；2 格轴，2 个；半格轴套，6 个。
2. 9 格梁，2 个；4X6 角度梁，4 个；彩灯，1 个。
3. 10 格轴，2 个；9 格轴，1 个；12 格轴，1 个。



改装效果：



改装目的是让小车前脸更宽，便于接触任务。

2.2 出发 100 分

设计流程：

1. 定义“速度控制”函数。
2. 定义“小车停止转动”函数。
3. 定义“直行一段时间”函数。
4. 定义“出发 100 分”函数。
5. 在“控制器（任务一）”中调用“出发 100 分”函数。

得分要求：

- a. 每声仿真开始前，学员的机器人在随机指定的启动区内待命。
- b. 仿真开始后方可离启动区。
- c. 机器人在地面的正投影完全在启动区外即表示完成了出发任务，记 100 分。
- d. 每场仿真中，机器人只有一次出发任务。

程序-参考设计：



知识点:

M1 和 M2 马达速度范围为-100 至 100。

2.3 智能管理：任务 ID1

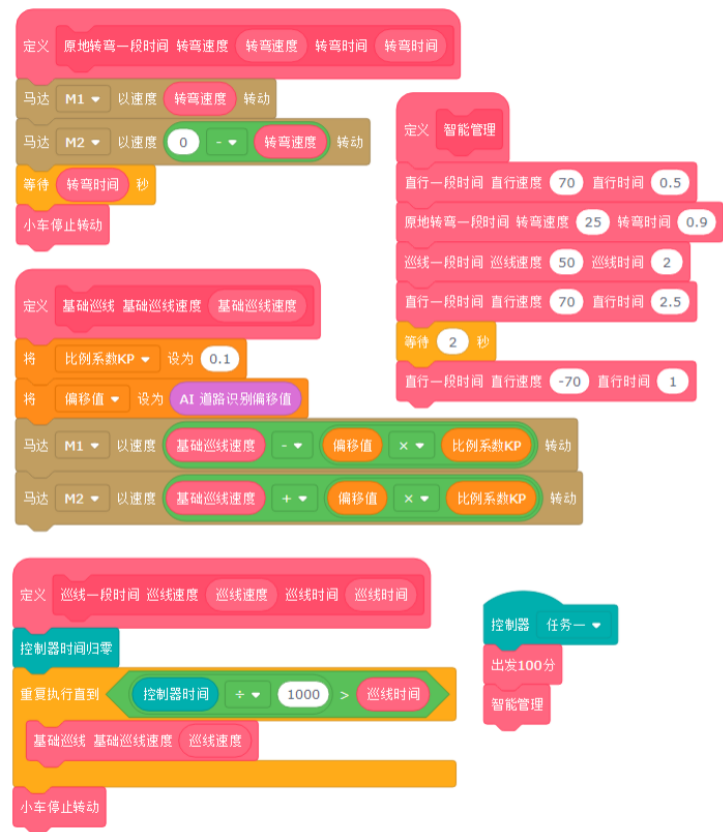
设计流程：

1. 定义“原地转弯一段时间”函数。
2. 定义“比例系数 KP、偏移值”变量。
3. 定义“基础巡线”函数。
4. 定义“巡线一段时间”函数。
5. 在“控制器（任务一）”中调用“智能管理”函数。

得分要求：

- a. 智能管理中心设置在场景的正中央。
- b. 机器人完成出发任务后，需前往智能管理中心区域，成功到达可得 100 分。
- c. 该任务只可完成一次。
- d. 机器人到达智能管理中心区域后，使任一部位接触智能管理中心，保持 2 秒，即可开启后续任务，否则后续任务无效。

程序-参考设计:



知识点：

左轮正转，右轮反转。

2.4 建设 5G 通讯：任务 ID2

设计流程：

1. 定义“巡线遇 T 字路口停”函数。
2. 定义“巡线遇 ID 停”函数。
3. 定义“建设 5G 通讯”函数。
4. 在“控制器（任务一）”中调用“建设 5G 通讯”函数。

得分要求：

- a. 5G 通讯基站为塔状建筑，设置在城市两端。
- b. 通讯基站塔身为倾倒状态，机器人需要分别前往两处通讯基站，将通讯基站的塔身抬起，以完成城市的通讯建设。
- c. 完成一处 5G 通讯基站建设即完成任务得 100 分，完成两处建设可得 200 分。



2.5 民生工程-获取安心食品：任务 ID3

设计流程：

1. 定义“获取安心食品”函数。
2. 在“控制器（任务一）”中调用“获取安心食品”函数。

得分要求：

- a. 农场前设置有三个蓝色的安心食品箱。
- b. 机器人需要进入农场区域，并使任意部位分别接触三个安心食品箱。
- c. 每接触一个食品箱并保持 1 秒即可获取一个安心食品，得 30 分。
- d. 获取一箱安心食品即完成该任务，获取全部三箱可得满分 100 分。

程序-参考设计：



2.6 民生工程-食品配送：任务 ID4

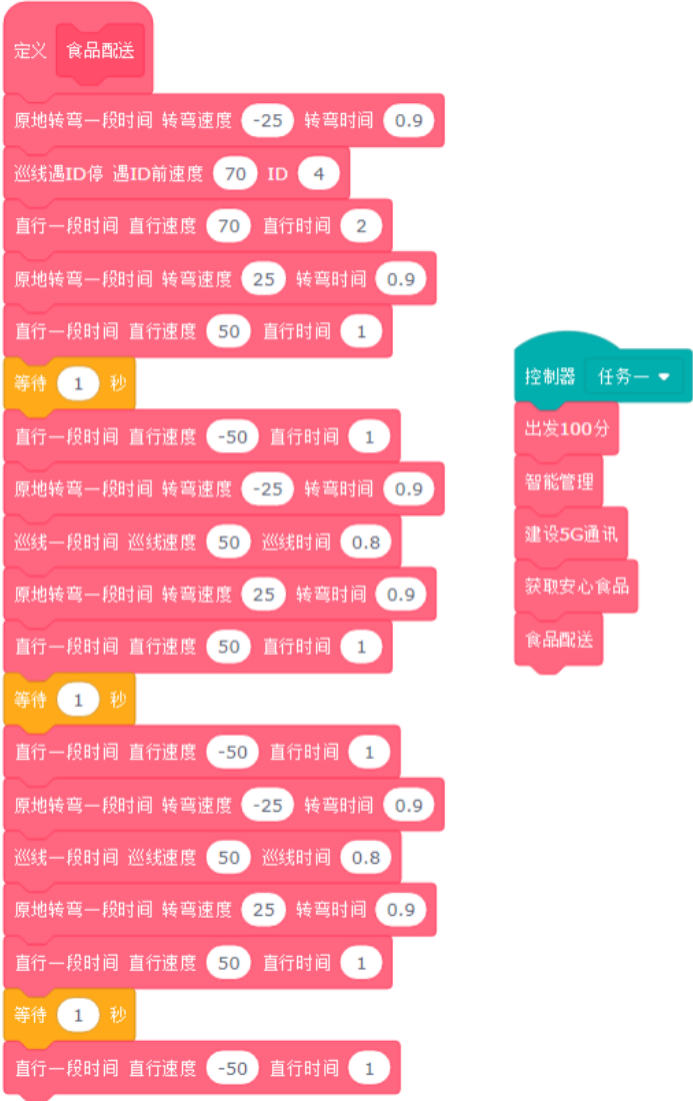
设计流程：

1. 定义“食品配送”函数。
2. 在“控制器（任务一）”中调用“食品配送”函数。

得分要求：

- a. 成功获取安心食品后，机器人需要将安心食品运送至居民区。
- b. 机器人需要进入居民区区域，并使任意部位分别接触居民区前等候的居民。
- c. 每成功接触一位居民即可配送一箱安心食品，即完成一次食品配送，得 30 分。
- d. 成功配送一箱安心食品即完成任务，成功配送全部三箱可得满分 100 分。

程序-参考设计：



2.7 民生工程-智能环卫：任务 ID5

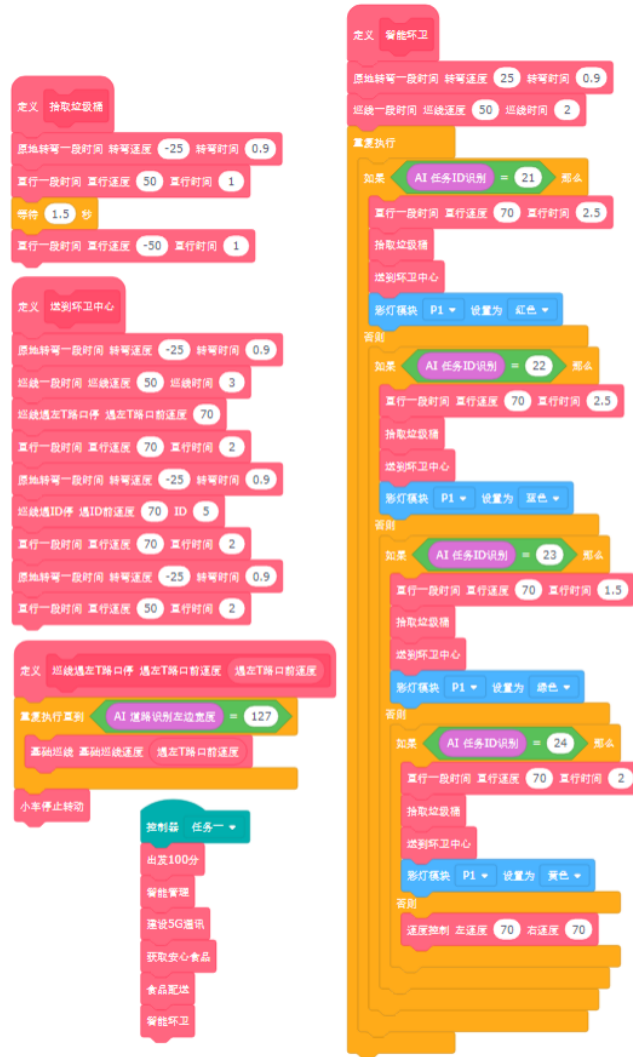
设计流程：

1. 定义“巡线遇左 T 路口停”函数。
2. 定义“拾取垃圾”函数。
3. 定义“送到环卫中心”函数。
4. 定义“智能环卫”函数。
5. 在“控制器（任务一）”中调用“智能环卫”函数。

得分要求：

- a. 机器人完成食品配送任务后，居民区会产生一个垃圾。
- b. 垃圾将随机生成四种类型中的一种，分别为红色有害垃圾（ID21）、蓝色可回收物（ID22）、绿色厨余垃圾（ID23）、黄色其他垃圾（ID24）。
- c. 机器人接触该垃圾 1 各，即可拾取该垃圾。
- d. 机器人拾取垃圾后，需将其运送至环卫中心，机器人接触环卫中心，并根据垃圾类型亮对应颜色灯 2 秒，即可将垃圾投送至环卫中心，得 200 分。

程序-参考设计：

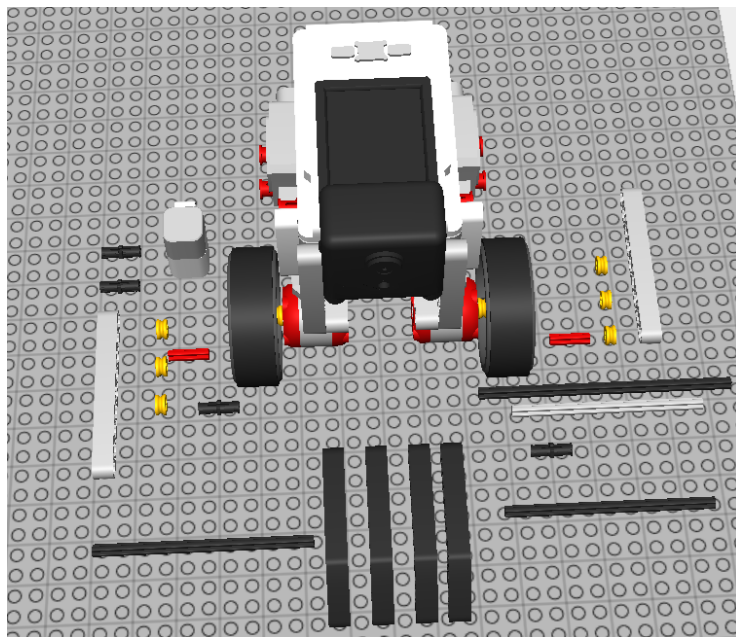


第三章 AI 共成长，筑梦新城：训练场地 3

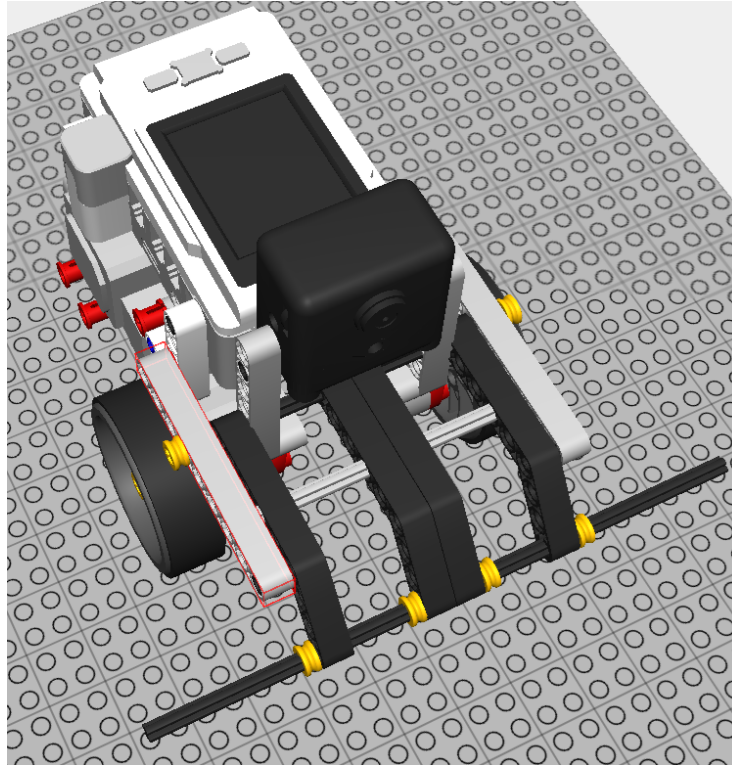
3.1 小车改装

零件清单：

1. 2 格实销，4 个；2 格轴，2 个；半格轴套，6 个。
2. 9 格梁，2 个；4X6 角度梁，4 个；彩灯，1 个。
3. 10 格轴，2 个；9 格轴，1 个；12 格轴，1 个。



改装效果：



改装目的是让小车前脸更宽，便于接触任务。

3.2 出发 100 分

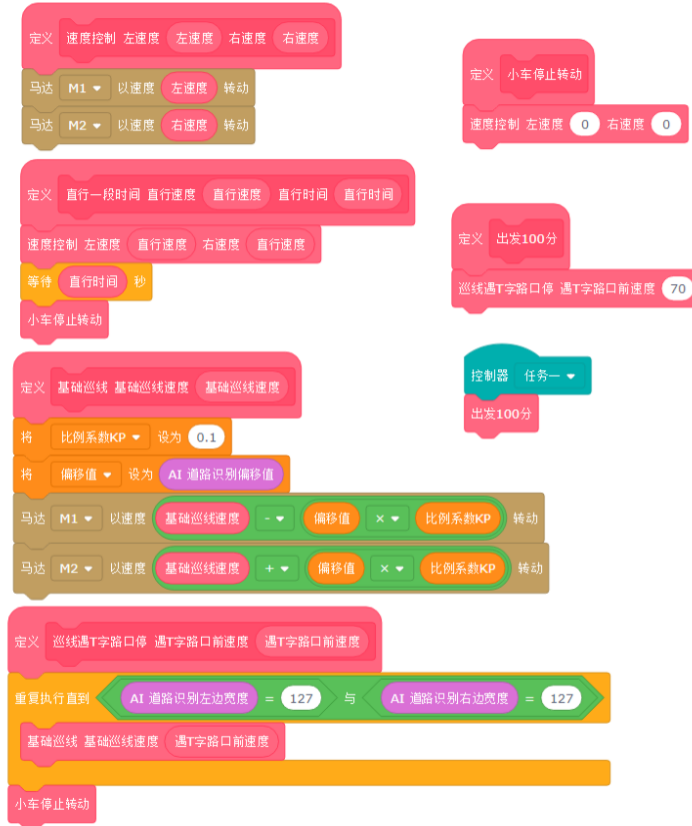
设计流程：

1. 定义“速度控制”函数。
2. 定义“小车停止转动”函数。
3. 定义“直行一段时间”函数。
4. 定义“基础巡线”函数。
5. 定义“巡线遇 T 字路口停”函数。
6. 定义“出发 100 分”函数。
7. 在“控制器（任务一）”中调用“出发 100 分”函数。

得分要求：

- a. 每声仿真开始前，学员的机器人在随机指定的启动区内待命。
- b. 仿真开始后方可离开启动区。
- c. 机器人在地面的正投影完全在启动区外即表示完成了出发任务，记 100 分。
- d. 每场仿真中，机器人只有一次出发任务。

程序-参考设计：



知识点:

M1 和 M2 马达速度范围为-100 至 100。

3.3 智能管理：任务 ID1

设计流程：

1. 定义“原地转弯一段时间”函数。
2. 定义“比例系数 KP、偏移值”变量。
3. 定义“基础巡线”函数。
4. 定义“巡线一段时间”函数。
5. 在“控制器（任务一）”中调用“智能管理”函数。

得分要求：

- a. 智能管理中心设置在场景的正中央。
- b. 机器人完成出发任务后，需前往智能管理中心区域，成功到达可得 100 分。
- c. 该任务只可完成一次。
- d. 机器人到达智能管理中心区域后，使任一部位接触智能管理中心，保持 2 秒，即可开启后续任务，否则后续任务无效。

程序-参考设计:



知识点：

左轮正转，右轮反转。

3.4 极速运输-极速配送：任务 ID7

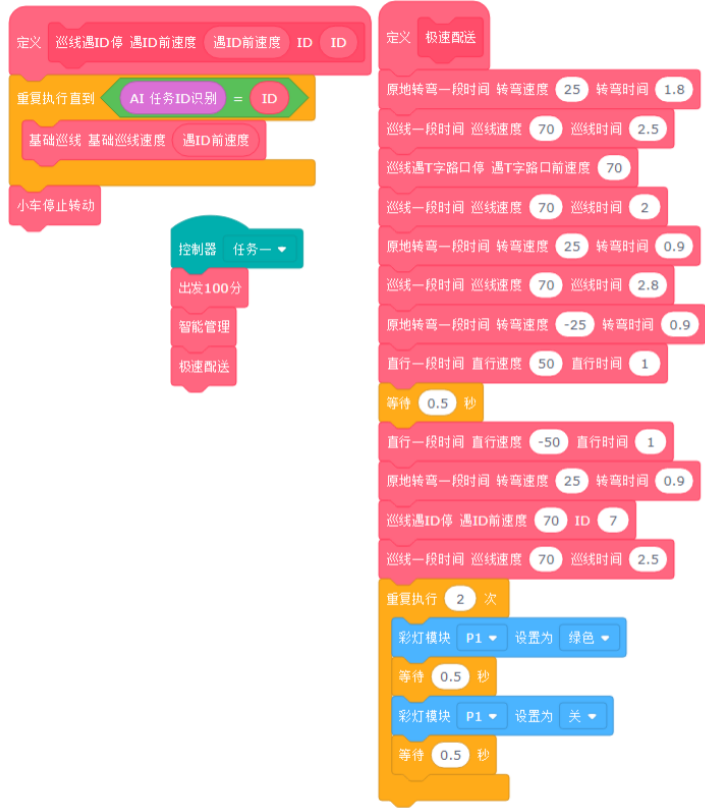
设计流程：

1. 定义“巡线遇 ID 停”函数。
2. 定义“极速配送”函数。
3. 在“控制器（任务一）”中调用“极速配送”函数。

得分要求：

- a. 仓储中心需要向居民区配送快递。
- b. 机器人需要进入仓储中心区域，使任意部位接触快递即可拾取快递。
- c. 机器人带快递进入居民区区域后，以 0.5 秒间隔亮灭绿灯 2 秒，即可完成极速配送，得 100 分。

程序-参考设计：



3.5 极速运输-极速救援：任务 ID6

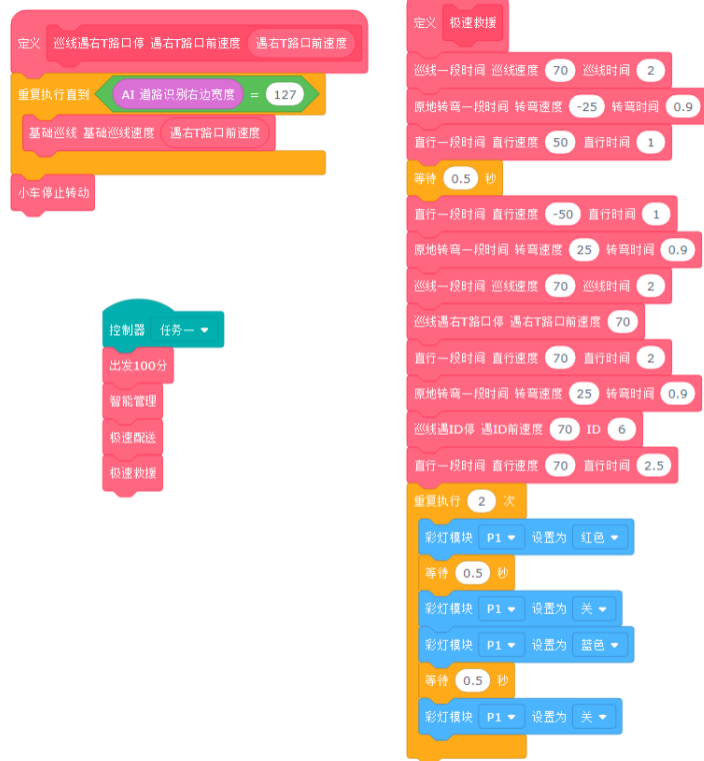
设计流程：

1. 定义“巡线遇右 T 路口停”函数。
2. 定义“极速救援”函数。
3. 在“控制器（任务一）”中调用“极速救援”函数。

得分要求：

- a. 居民区出现的伤员需要运送至医院。
- b. 机器人需要进入居民区区域，使任意部位接触伤员即可接收伤员。
- c. 机器人带伤员进入医院区域后，以 0.5 秒间隔亮红蓝灯 2 秒，即可完成极速救援，得 100 分。

程序-参考设计：



3.6 产业升级-特高压输电：任务 ID8

设计流程：

1. 定义“特高压输电”函数。
2. 在“控制器（任务一）”中调用“特高压输电”函数。

得分要求：

- a. 变电站特高压输电装置为断开状。
- b. 机器人进入变电站区域后，需拨动开关，使特高压输电装置闭合。
- c. 特高压输电装置成功闭合并输电，可得满分 100 分。

程序-参考设计：



3.7 产业升级-智能制造：任务 ID9

设计流程：

1. 定义“智能制造”函数。
2. 在“控制器（任务一）”中调用“智能制造”函数。

得分要求：

- a. 完成特高压传输后需要前往智能工厂开启智能制造生产线。
- b. 机器人进入智能工厂区域后，需要拨动电源开关启动智能工厂。
- c. 成功启动智能工厂，可得满分 100 分。

程序-参考设计：

